

	FORMATO RESUMEN ANALÍTICO DE INVESTIGACIÓN TRABAJOS DE GRADO / TRABAJOS DE PRACTICA INVESTIGATIVA	CV -	
		Versión 1	Página 1 de 11

**FUNDACIÓN UNIVERSITARIA KONRAD LORENZ
CENTROS DE INVESTIGACIONES**

A continuación, encontrarán los criterios para la presentación de Trabajos de Grado o Trabajos Práctica Investigativa (TPI). El estilo de presentación debe cumplir con los lineamientos de las normas más recientes de IEEE para Ingenierías o AMS para Matemáticas.

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL TRABAJO DE GRADO ASOCIADO A LA PRÁCTICA / PRACTICA INVESTIGATIVA	
TITULO DEL TRABAJO	Diseño y desarrollo de prototipo de una aplicación móvil para la reubicación responsable y adopción de animales de compañía (perros y gatos)
DIRECTOR TRABAJO DE GRADO/ SUPERVISOR PRACTICA INVESTIGATIVA	Leandro Pajaro Fuentes
AUTOR (ES)	Arias Escamilla Kevin Esteban
PALABRAS CLAVE	Adopción responsable, reubicación de mascotas, aplicación móvil, arquitectura por capas, Scrum
AÑO / PERIODO	2026-I
MODALIDAD	Seleccione el que corresponde: Desarrollo y Arquitectura de Software Trabajo de Grado (Pregrado)

1. DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO (RESUMEN O ABSTRACT)

El presente proyecto tuvo como objetivo el diseño y desarrollo de un prototipo de aplicación móvil para Android, denominado aDogCatApp, orientado a la reubicación responsable y adopción de animales de compañía perros y gatos entre particulares en la ciudad de Bogotá, como respuesta a la problemática del abandono animal que registró 11.860 casos en 2023. La metodología empleada fue Scrum, adaptada a un contexto unipersonal y organizada en siete sprints de dos semanas distribuidos en cuatro fases: identificación de requisitos, diseño, desarrollo y pruebas. La solución se construyó bajo una arquitectura por capas de cinco niveles, utilizando React y Capacitor JS para la capa de presentación, NestJS con API REST para la lógica de negocio, MySQL para la persistencia, Redis para el caché y el chat en tiempo real, y Docker, Nginx y Railway para la infraestructura desplegada en la nube. Los resultados evidencian el cumplimiento de los dieciséis requisitos funcionales definidos, validados mediante pruebas funcionales internas con casos de prueba sobre los módulos de registro, publicación, postulación, evaluación y comunicación entre usuarios, obteniendo un prototipo funcional que integra todo el proceso administrativo de adopción en una sola plataforma móvil.

2. INTRODUCCIÓN (JUSTIFICACIÓN Y ENMARCAMIENTO CONCEPTUAL Y TEÓRICO DEL PROBLEMA SU EXTENSIÓN DEBE ESTAR ENTRE 1 Y 2 PAGINAS)

El abandono de animales de compañía constituye una problemática social, ética y de salud pública de creciente magnitud en Colombia. De acuerdo con cifras reportadas por Rodríguez [1], durante el año 2023 se registraron 11.860 casos de abandono de perros y gatos en la ciudad de Bogotá, lo que equivale a un promedio aproximado de 32 animales abandonados por día. A nivel nacional, las cifras superan los tres millones de perros y gatos en condición de calle [7], mientras que el Concejo de Bogotá [11] y la Secretaría Distrital de Planeación [12] han documentado un incremento sostenido en los casos de maltrato y abandono animal en la capital. Según El Tiempo [31], cerca del 10% de los perros y gatos callejeros han sido abandonados directamente por sus familias, evidenciando que el fenómeno no obedece exclusivamente a decisiones individuales, sino que está vinculado a la ausencia de mecanismos formales, ágiles y confiables que permitan a los propietarios reubicar a su mascota cuando no pueden continuar con su tenencia.

Desde el marco conceptual de la adopción y tenencia responsable, estudios como los de Tunaitytè et al. [9] y Travník [10] han documentado que el éxito de los procesos de adopción depende en gran medida de la calidad del vínculo establecido entre el adoptante y el animal, así como de la información disponible sobre el comportamiento y las características de cada mascota. En esta misma línea,

la revisión sistemática realizada por Cuya-Camara [2] sobre estrategias digitales en la adopción de perros sostiene que las aplicaciones móviles han demostrado un impacto positivo en los procesos de adopción al ofrecer información estructurada, fichas digitales detalladas y mecanismos de comunicación entre las partes interesadas. Adicionalmente, Arshad [14] y Polinas [15] han abordado el papel creciente de la digitalización y la inteligencia artificial en el bienestar animal, mientras que Gregolin [13] evidencia la viabilidad técnica de aplicaciones móviles aplicadas al manejo de animales en distintos contextos productivos.

En la actualidad, existen diversas plataformas digitales orientadas a la adopción de mascotas, entre las que destacan Adopt-a-Pet [3], Petfinder [4], PetRescue [5] y Miwuki [6] en el contexto internacional, así como Adoptape.mx [28], Adoptame.app [29] y PetMatch [30] en el contexto latinoamericano. Estas plataformas, si bien han demostrado su utilidad, se enfocan principalmente en la intermediación entre fundaciones y adoptantes, dejando un vacío significativo en el segmento de la reubicación responsable entre particulares, donde el publicador es el propio tenedor del animal. En el ámbito académico colombiano, el proyecto Peluditos.com de Méndez Melo [33], desarrollado en la UNAD, demostró la viabilidad de implementar una aplicación móvil para la adopción de mascotas abandonadas, aunque su alcance se centró en la visualización y registro básico de información, sin profundizar en la optimización del proceso administrativo de validación estructurada de requisitos del adoptante ni en la integración de mecanismos de trazabilidad dentro de un entorno urbano específico como Bogotá.

Desde la perspectiva del desarrollo de software, el proyecto se fundamenta en una arquitectura por capas que articula tecnologías de código abierto consolidadas en la industria, entre ellas React [16], Capacitor JS [17], NestJS [18], MySQL [19], Redis [20], Docker [21], Nginx [22] y Railway [23]. La metodología de desarrollo adoptada corresponde al marco de trabajo Scrum, propuesto por Schwaber y Sutherland [24], reconocido como uno de los enfoques ágiles más utilizados a nivel global para el desarrollo iterativo e incremental de software, adaptado en este caso a un contexto unipersonal académico organizado en siete sprints de dos semanas.

Frente a este panorama, el presente proyecto plantea el diseño y desarrollo de un prototipo de aplicación móvil para Android, denominado aDogCatApp, que integra en una sola plataforma todo el proceso administrativo de la reubicación responsable: el registro del publicador y la publicación de la ficha completa de la mascota, el registro del adoptante con verificación captcha, la postulación de los adoptantes a las mascotas disponibles, la evaluación y aprobación o rechazo de solicitudes por parte del publicador, la comunicación directa entre las partes mediante un chat en tiempo real con advertencias de seguridad, y el cierre del proceso una vez concretada la entrega. La investigación contribuye con altas probabilidades de éxito a la solución del problema planteado, al cubrir un vacío documentado en la literatura, apoyarse en marcos teóricos y tecnológicos consolidados y aprovechar la evidencia previa sobre el impacto positivo de las soluciones digitales en los procesos de adopción animal.

3. METODOLOGÍA

El presente proyecto se desarrolló bajo un enfoque de investigación aplicada de tipo descriptivo y experimental, orientado al diseño, construcción y validación de un prototipo funcional de software, en el cual el investigador asumió simultáneamente los roles de analista, diseñador, desarrollador y evaluador del sistema, en correspondencia con la naturaleza unipersonal del proyecto académico. Los participantes del estudio correspondieron al propio autor en calidad de desarrollador único y al tutor del trabajo de grado, quien acompañó el proceso mediante reuniones semanales de seguimiento en las cuales se validaron los avances funcionales del prototipo y se retroalimentaron las decisiones de diseño y arquitectura tomadas en cada sprint. No se contempló dentro del alcance del proyecto la participación de usuarios finales reales en pruebas de campo, dado que la validación se limitó a pruebas internas funcionales sobre los módulos desarrollados, lo cual se reconoce explícitamente como una limitación del estudio.

El marco de trabajo metodológico empleado fue Scrum [24], reconocido como uno de los enfoques ágiles más utilizados a nivel global para el desarrollo iterativo e incremental de software, adaptado a un contexto unipersonal en el cual el autor asumió de manera integrada los tres roles definidos por el marco Product Owner, Equipo de Desarrollo y Scrum Master y reemplazó las ceremonias diarias por reuniones semanales con el tutor que cumplieron simultáneamente las funciones de Sprint Planning, Sprint Review y Sprint Retrospective. El proyecto se organizó en cuatro fases secuenciales distribuidas en siete sprints de dos semanas cada uno: una fase inicial de identificación de requisitos en la cual se analizó el proceso actual de reubicación de mascotas entre particulares y se construyó el Product Backlog con los dieciséis requisitos funcionales y no funcionales del sistema; una segunda fase de diseño en la cual se definieron la arquitectura por capas, el modelo entidad-relación de la base de datos, los diagramas de casos de uso, los mockups de las pantallas y el stack tecnológico; una tercera fase de desarrollo compuesta por cuatro sprints, uno por cada módulo funcional registro del publicador y ficha de la mascota, registro del adoptante y postulación con verificación captcha, evaluación de solicitudes y notificaciones automáticas, y chat en tiempo real con cierre del proceso; y una cuarta fase de pruebas y validación funcional sobre los dieciséis requisitos definidos. Los instrumentos empleados durante el desarrollo incluyeron herramientas de modelado conceptual como diagramas UML para la representación de casos de uso, clases, componentes y despliegue; herramientas de gestión de versiones bajo Git para el control y trazabilidad del código fuente; entornos de desarrollo integrados para la codificación de la aplicación; y un repositorio digital de tableros Scrum para la organización del Product Backlog y los Sprint Backlogs.

La construcción técnica del prototipo se realizó sobre una arquitectura por capas de cinco niveles que integra React [16] y Capacitor JS [17] en la capa de presentación, NestJS [18] con API REST en la capa de lógica de negocio, MySQL [19] en la capa de persistencia, Redis [20] en la capa de caché y comunicación en tiempo real, y Docker [21], Nginx [22] y Railway [23] en la capa de infraestructura para el despliegue en la nube. El procedimiento de validación consistió en la ejecución de pruebas funcionales internas mediante casos de prueba estructurados que verificaron el cumplimiento de cada uno de los dieciséis requisitos funcionales del sistema, evaluando el flujo integral del proceso desde el registro del publicador, la creación de la ficha de la mascota, la postulación del adoptante con verificación captcha, la evaluación y respuesta a la solicitud, la habilitación del chat con advertencias de seguridad y el cierre del proceso de adopción.

En cuanto a las consideraciones éticas, dado que el alcance del proyecto se limitó al diseño, desarrollo y validación interna del prototipo sin participación de usuarios finales reales ni manejo de datos personales de terceros, no se requirió aval de un comité de ética; sin embargo, en el diseño funcional del prototipo se incorporaron principios éticos asociados al manejo responsable de la información, entre ellos la implementación de un mecanismo de verificación captcha para la creación de perfiles de adoptante, la incorporación de advertencias de seguridad dentro del chat para recomendar la no divulgación de datos personales sensibles y la realización de las entregas en lugares públicos, así como el respeto a la confidencialidad de la información manejada durante el proceso de reubicación de los animales de compañía.

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

SE DEBERÁ MOSTRAR, EN FORMA ORGANIZADA Y PRECISA LOS RESULTADOS DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN, Y PRESENTAR LAS CONCLUSIONES SOBRE LOS MISMOS. SU EXTENSIÓN DEBE ESTAR ENTRE 2 Y 4 PÁGINAS.

El desarrollo del proyecto permitió obtener un prototipo funcional de aplicación móvil para Android, denominado aDogCatApp, que integra en una sola plataforma todo el proceso administrativo de la reubicación responsable y adopción de animales de compañía entre particulares en la ciudad de Bogotá. Los principales hallazgos del trabajo se sintetizan en el cumplimiento de los dieciséis requisitos funcionales definidos durante la fase de identificación, los cuales fueron validados mediante pruebas funcionales internas estructuradas en casos de prueba que verificaron el comportamiento esperado del sistema en cada uno de los flujos críticos de la operación. Estos resultados se articulan directamente con los cuatro objetivos específicos planteados al inicio del proyecto y se exponen a continuación en orden secuencial conforme al cumplimiento de cada uno.

Como resultado del primer objetivo, se identificaron y formalizaron los dieciséis requisitos funcionales del sistema siete asociados al actor Publicador, tres al actor Adoptante y seis al actor Sistema, junto con los requisitos no funcionales relacionados con seguridad, usabilidad, rendimiento y disponibilidad de la plataforma. Esta identificación se sustentó en el análisis del proceso actual de reubicación y adopción de mascotas entre particulares, evidenciando que dicho proceso se gestiona de forma completamente informal a través de redes sociales y mensajería instantánea, lo que se alinea con la problemática planteada por Rodríguez [1] y El Tiempo [31] sobre la fragmentación e informalidad del proceso en Bogotá. Como resultado del segundo objetivo, se diseñó la arquitectura del sistema bajo un enfoque por capas de cinco niveles, complementada con los diagramas UML correspondientes casos de uso por actor, clases, componentes y despliegue y los mockups de interfaz. Esta arquitectura se construyó sobre tecnologías de código abierto consolidadas: React [16] y Capacitor JS [17] en la capa de presentación, NestJS [18] con API REST en la capa de lógica de negocio, MySQL [19] en la capa de persistencia, Redis [20] en la capa de caché y comunicación en tiempo real, y Docker [21], Nginx [22] y Railway [23] en la capa de infraestructura. La elección de este stack se fundamentó en la evidencia presentada por Gregolin [13], Arshad [14] y Polinas [15] sobre la viabilidad y efectividad de las aplicaciones móviles en contextos relacionados con animales y bienestar animal.

Como resultado del tercer objetivo, se desarrollaron los módulos funcionales del prototipo organizados en cuatro sprints de la fase de desarrollo. El módulo de registro del publicador y ficha de la mascota permite al usuario crear su perfil con datos personales básicos, indicar el motivo de la reubicación y registrar la información completa del animal especie, raza, edad, estado de vacunación, condiciones de salud y fotografías quedando esta visible para los posibles adoptantes dentro de la plataforma. El módulo de registro del adoptante con verificación captcha permite al usuario completar su perfil con datos personales, localidad de residencia, motivación, experiencia previa con mascotas, estilo de vida, disposición de cuidado y presencia de menores en el hogar, superando una verificación captcha de Cloudflare que confirma que el postulante es una persona real antes de habilitar el envío de solicitudes. El módulo de evaluación de solicitudes y notificaciones automáticas permite al publicador visualizar la información completa del postulante y aprobar o rechazar la solicitud, enviándose una notificación amable en caso de rechazo. El módulo de chat en tiempo real con cierre del proceso, soportado por

Redis [20], se habilita automáticamente al aceptar una solicitud, incorpora advertencias de seguridad que recomiendan no compartir datos personales sensibles y realizar la entrega en lugares públicos, y permite al publicador marcar la mascota como adoptada una vez concretada la entrega.

Como resultado del cuarto objetivo, se ejecutaron las pruebas funcionales internas sobre el prototipo desplegado en producción mediante Railway [23], verificando el flujo integral del proceso desde la publicación hasta el cierre. Las pruebas confirmaron el correcto funcionamiento del registro de usuarios, la carga de fotografías de mascotas, la publicación de fichas, la postulación con captcha, la evaluación de solicitudes, el chat en tiempo real con sus advertencias de seguridad y la gestión del estado de adopción, evidenciando el cumplimiento de los dieciséis requisitos definidos. Durante este proceso se detectaron y corrigieron observaciones puntuales, como la habilitación opcional de los campos de segundo nombre y segundo apellido en el formulario de registro, lo que permitió ajustar el prototipo a un comportamiento más usable y flexible para el usuario final.

La discusión de estos resultados, articulada con los referentes teóricos y empíricos del proyecto, permite establecer que el prototipo desarrollado responde de manera efectiva al vacío identificado en la literatura. Si bien plataformas como Adopt-a-Pet [3], Petfinder [4], PetRescue [5], Miwuki [6], Adoptape.mx [28], Adoptame.app [29] y PetMatch [30] han demostrado el valor de la digitalización en los procesos de adopción, todas ellas se enfocan en la intermediación entre fundaciones y adoptantes, dejando sin cobertura el segmento de la reubicación responsable entre personas naturales. En el ámbito académico colombiano, el antecedente de Peluditos.com [33] validó la viabilidad técnica del desarrollo móvil orientado a adopción, pero su alcance se centró en la visualización y registro básico de información, sin profundizar en la validación estructurada del adoptante ni en mecanismos de comunicación en tiempo real. Frente a estos antecedentes, aDogCatApp aporta una propuesta diferenciada al integrar en una sola plataforma el registro estandarizado de la mascota, la postulación informada del adoptante con verificación captcha, la evaluación por parte del publicador y un canal de comunicación directo con advertencias de seguridad, articulando así todo el proceso administrativo de la reubicación en un único sistema digital. La revisión sistemática de Cuya-Camara [2] respalda este enfoque al evidenciar que las aplicaciones móviles tienen un impacto positivo cuando ofrecen información estructurada, fichas digitales detalladas y mecanismos de comunicación entre las partes interesadas, características que el prototipo desarrollado integra de forma explícita.

En cuanto a las limitaciones del estudio, el prototipo no fue validado con una muestra representativa de usuarios finales reales, por lo que los resultados de las pruebas reflejan un contexto de validación acotado a casos de prueba internos definidos por el desarrollador. Igualmente, no se contempló dentro del alcance la integración con sistemas institucionales externos como los del IDPYBA [11], el desarrollo de una versión para iOS, la implementación de un sistema de geolocalización, ni el lanzamiento de la aplicación en tiendas de distribución oficial. La verificación de identidad se limitó al mecanismo captcha, sin incorporar validaciones más robustas como verificación documental o biométrica. Estas limitaciones, sin embargo, no comprometen el valor del aporte realizado, sino que perfilan oportunidades concretas de trabajo futuro.

A partir de los resultados obtenidos surgen nuevas preguntas de investigación que podrían ser abordadas en estudios posteriores, entre ellas: ¿qué impacto tendría en las tasas de éxito de la reubicación la incorporación de un sistema de seguimiento post-adopción dentro de la plataforma?, ¿cómo afectaría la integración con bases de datos institucionales del IDPYBA [11] la trazabilidad y confiabilidad del

proceso?, ¿qué mecanismos adicionales de verificación de identidad serían viables y aceptables para los usuarios sin afectar la usabilidad del sistema?, ¿cómo se comportarían los indicadores de adopción exitosa al validar el prototipo con una muestra representativa de publicadores y adoptantes reales en Bogotá?, y ¿qué oportunidades ofrecería la incorporación de filtros avanzados de búsqueda por especie, localidad y características específicas en la experiencia del adoptante? Estas preguntas configuran una agenda de investigación coherente con el enfoque del proyecto y abren la posibilidad de profundizar en los aspectos no cubiertos en este primer ciclo de desarrollo, hacia una solución cada vez más madura y validada en condiciones reales de uso.

5. REFERENTES TEÓRICOS Y EMPÍRICOS CONSULTADOS.
TODAS REFERENCIAS CONSULTADAS EN LA REVISIÓN SISTEMÁTICA
(AUNQUE NO APAREZCAN EN EL ARTÍCULO)

- [1] P. V. Rodríguez, "Cada día 32 animales fueron abandonados en Bogotá," *Infobae Colombia*, 10 jun. 2024. [En línea]. Disponible en: <https://www.infobae.com/colombia/2024/06/10/cada-dia-32-animales-fueron-abandonados-en-bogota-ha-empeorado-la-proteccion-animal-denuncia-concejala/>
- [2] J. Cuya-Camara, "Estrategias digitales en la adopción de perros: una revisión sistemática sobre el impacto de las aplicaciones móviles," *Scopus*, 2025. [En línea]. Disponible en: <https://www.scopus.com/pages/publications/105019317130>
- [3] Adopt-a-Pet, "Adopt-a-Pet.com," 2000. [En línea]. Disponible en: <https://en.wikipedia.org/wiki/Adopt-a-Pet.com>
- [4] Petfinder, "How Petfinder Works – Pet Adoption Platform Overview," Petfinder, 2026. [En línea]. Disponible en: <https://www.petfinder.com>
- [5] PetRescue, "Pet Adoption Australia," PetRescue, 2024. [En línea]. Disponible en: <https://www.petrescue.com.au/>
- [6] Miwuki, "Miwuki Pet Shelter," Miwuki, 2024. [En línea]. Disponible en: <https://petshelter.miwuki.com>
- [7] P. Chacón, "Hay 3 millones de perros y gatos abandonados en Colombia," *Infobae Colombia*, 31 ene. 2023. [En línea]. Disponible en: <https://www.infobae.com/colombia/2023/01/31/hay-3-millones-de-perros-y-gatos-abandonados-en-colombia-este-es-el-plan-que-propone-la-senadora-andrea-padilla-para-cambiar-esta-realidad/>
- [8] El Tiempo, "Abandono de animales en enero es el mes más crítico," *El Tiempo*, 9 ene. 2024. [En línea]. Disponible en: <https://www.eltiempo.com/bogota/abandono-de-animales-en-enero-es-el-mes-mas-critico-842470>
- [9] K. Tunaitytė, V. R. y J. K., "Obedience Training Helps Encourage Potential Owners to Adopt Shelter Dogs," *Journal of Veterinary Behavior*, vol. 74, pp. 19-28, jul. 2024.
- [10] I. d. C. Travnik, "Unlocking friendships: The immediate post-adoption human-cat relationship and the relevance of cat personality," *Journal of Veterinary Behavior*, vol. 75, pp. 54-61, 2024.
- [11] Concejo de Bogotá, "Al IDPYBA le quedó grande: en 2024 los casos de maltrato animal en Bogotá," Concejo de Bogotá, 24 ene. 2024. [En línea]. Disponible en: <https://concejodebogota.gov.co/al-idpyba-le-quedo-grande-en-2024-los-casos-de-maltrato-animal-en/cbogota/2025-01-24/164334.php>

- [12] Secretaría Distrital de Planeación, *Informe de seguimiento — Programa Distrital de Protección y Bienestar Animal*. Bogotá: Secretaría Distrital de Planeación, 2024.
- [13] K. O. d. S. M. F. Gregolin, "Development and validation of a mobile application for thermal risk management in pigs – GRT Suínos," *Computers and Electronics in Agriculture*, vol. 222, 2024.
- [14] M. F. Arshad, "Artificial intelligence and companion animals: Perspectives on digital healthcare for dogs, cats, and pet ownership," *Expert Systems with Applications*, vol. 204, 2022.
- [15] M. Polinas, "The groundbreaking impact of digitalization and artificial intelligence in sheep farming," *Research in Veterinary Science*, vol. 170, 2024.
- [16] Meta Platforms, Inc., "React – The library for web and native user interfaces," Meta Platforms, Inc. [En línea]. Disponible en: <https://react.dev>
- [17] Ionic Team, "Capacitor – Cross-platform native runtime for web apps," Ionic Team. [En línea]. Disponible en: <https://capacitorjs.com>
- [18] K. Mysliwiec, "NestJS - A progressive Node.js framework," NestJS. [En línea]. Disponible en: <https://nestjs.com>
- [19] Oracle Corporation, "MySQL Documentation," Oracle Corporation. [En línea]. Disponible en: <https://dev.mysql.com/doc>
- [20] Redis Ltd, "Redis Documentation," Redis Ltd. [En línea]. Disponible en: <https://redis.io/docs>
- [21] Docker, Inc., "Docker overview," Docker. [En línea]. Disponible en: <https://docs.docker.com/get-started/docker-overview/>
- [22] F5, Inc., "NGINX Reverse Proxy," F5, Inc. [En línea]. Disponible en: <https://docs.nginx.com/nginx/admin-guide/web-server/reverse-proxy/>
- [23] Railway Corp, "Railway — Infrastructure, designed for developers," Railway Corp. [En línea]. Disponible en: <https://railway.app>
- [24] K. Schwaber y J. Sutherland, "The Scrum Guide: The Definitive Guide to Scrum: The Rules of the Game," 2020. [En línea]. Disponible en: <https://scrumguides.org/scrum-guide.html>
- [25] Shelter Animals Count, "Shelter Animals Count," 2024. [En línea]. Disponible en: <https://www.shelteranimalscount.org/about/>
- [26] S. R. Montoya, "Pet Tech: 5 startups latinoamericanas que están innovando en el cuidado de las mascotas," *Entrepreneur*, 21 may. 2024.
- [27] H. S. S. K. G. Langer, "From intentions to adoption: Investigating the attitudinal and emotional factors that drive IoT sensor use," *Smart Agricultural Technologies*, vol. 7, 2024.
- [28] Adoptape.mx, "Adopción responsable de mascotas en México," Adoptape.mx, 2026. [En línea]. Disponible en: <https://adoptape.mx>
- [29] Adoptape.app, "Adopciones de perros y gatos en Argentina," Instagram, 2024. [En línea]. Disponible en:

<https://www.instagram.com/adoptame.app/>

[30] PetMatch, "PetMatch – Adopta perros y gatos en Chile," PetMatch, 2024. [En línea]. Disponible en: <https://www.petmatch.cl/>

[31] El Tiempo, "El 10 % de los perros y gatos callejeros han sido abandonados por sus familias en Bogotá," *El Tiempo*, 9 ago. 2024. [En línea]. Disponible en: <https://www.eltiempo.com/bogota/el-10-de-los-perros-y-gatos-callejeros-han-sido-abandonados-por-sus-familias-en-bogota-cual-es-la-pena-por-este-delito-3370109>

[32] Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, "Con reporte a Línea 123, 230 animales abandonados han sido rescatados en Bogotá," 14 ago. 2024. [En línea]. Disponible en: <https://www.bogota.gov.co>

[33] A. V. C. Méndez Melo, "Peluditos.com," Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), 2019. [En línea]. Disponible en: <https://repository.unad.edu.co/bitstream/handle/10596/27805/acmendezme.pdf>

[34] J. Lorduy, "Conozca cuáles son las plataformas para el cuidado y el bienestar de las mascotas," *La República*, 24 jul. 2024. [En línea]. Disponible en: <https://www.larepublica.co/internet-economy/conozca-cuales-son-las-plataformas-para-el-cuidado-y-el-bienestar-de-las-mascotas-3206121>

6. APENDICES

SE DEBE ANEXAR EL ARTÍCULO Y LOS DEMÁS ANEXOS QUE SE CONSIDEREN PERTINENTES

- Diseño y desarrollo de prototipo de una aplicación móvil para la reubicación responsable y adopción de animales de compañía perros y gatos
- Anexo 1 Mockups_Diseño.docx